

Система прогнозирования рейтинга фильмов

Добро пожаловать в презентацию, посвященную нашей инновационной системе прогнозирования рейтинга фильмов.



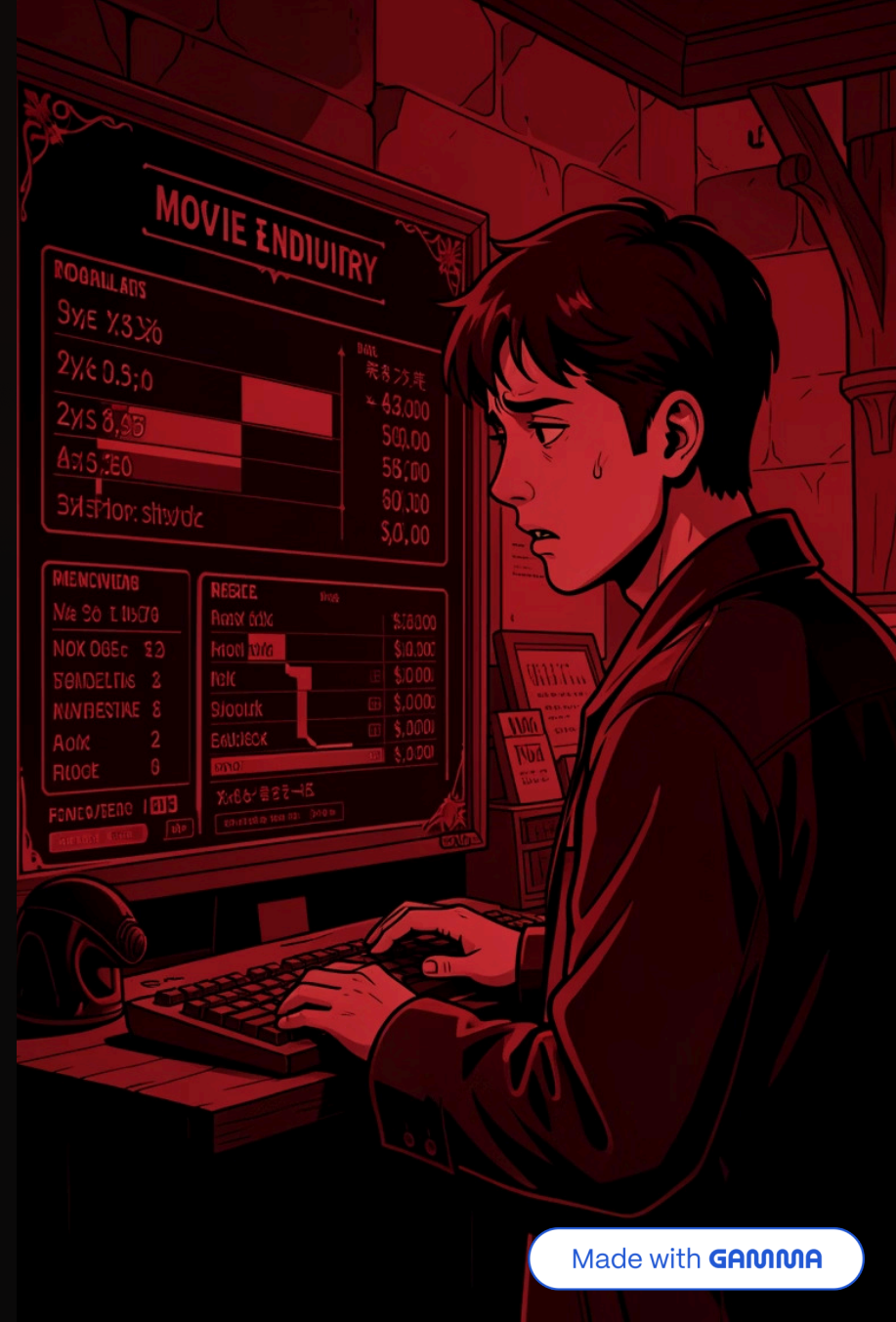
Проблема: Непредсказуемость успеха фильмов

Непредсказуемость

Трудности в прогнозировании успеха фильма, даже с учетом имеющихся данных.

Отсутствие точности

Существующие системы прогнозирования часто оказываются неточными и нерелевантными.



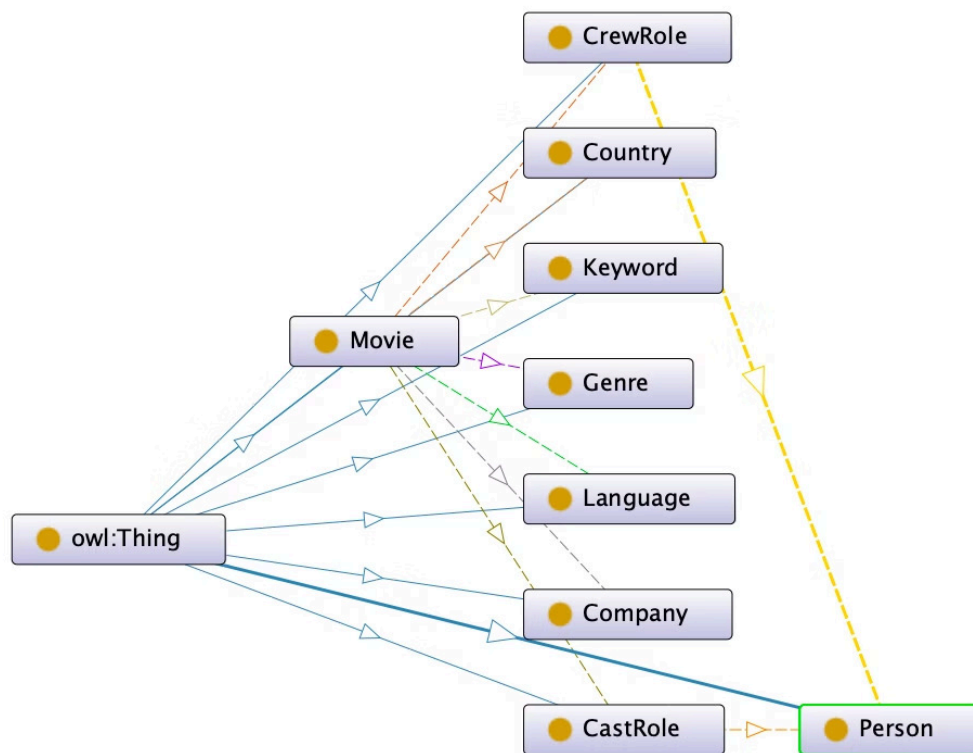
Источник данных: Kaggle Movie Metadata

Мы используем набор данных о лучших фильмах с сайта Kaggle для обучения нашей системы.

<https://www.kaggle.com/datasets/tmdb/tmdb-movie-metadata>



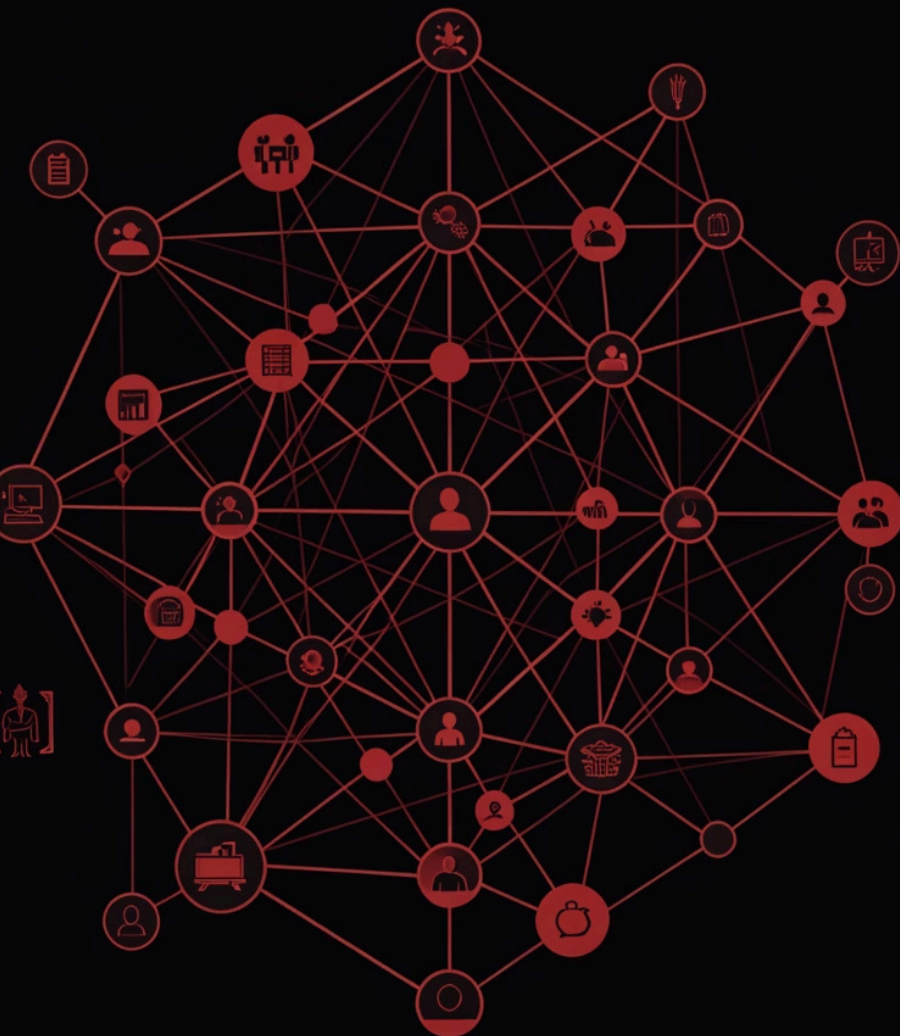
Обзор данных: Что делает фильм успешным?



Данные включают сюжет, актерский состав, съемочную группу, бюджет и доходы тысяч фильмов.

Мы можем предсказать, какие фильмы будут высоко оценены, независимо от их коммерческого успеха.





Онтология: Построение графа знаний



Триплеты

Более 1.5 млн триплетов в
нашем графе знаний.



SparQL

Скрипт на Python для
выполнения SparQL запросов к
графу.



Embedding

Используем PyKEEN для обучения TransE-эмбедингов.

Обучение эмбедингов и визуализация

Процесс обучения

- Загрузка графа из Turtle-файла.
- Подготовка данных для PyKEEN.
- Обучение модели TransE (30 эпох).
- Сохранение результатов в TriplesFactory.

Визуализация эмбедингов

Снижение размерности (t-SNE / PCA) для 2D-визуализации.

Поиск похожих сущностей по евклидову расстоянию.



Выводы и заключение

Наша система прогнозирования рейтинга фильмов — мощный инструмент для киноиндустрии.



Повышение точности

Улучшает прогнозирование успеха фильмов.



Оптимизация маркетинга

Помогает в планировании рекламных кампаний.



Улучшение решений

Поддерживает процесс принятия решений в индустрии.

